

机密☆启用前

广东省 2022 年普通高等学校专升本招生考试

生理学

本试卷共 4 页，35 小题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 考生必须在答题卡上作答，否则答案无效。
2. 答卷前，考生务必按答题卡要求填写考生信息栏、粘贴条形码。
3. 答题卡上选择题选项有[A][B][C][D] 4 个信息点，考生应根据试题的实际情况填涂答案。选择题每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应试题答案的信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。
4. 非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔在答题卡指定区域内按题号顺序作答，并注明大题号和小题号。如需改动，先划掉需改动部分再重新书写，不得使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
5. 考生必须保持答题卡的整洁，考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

- 1、体液调节的特点是() 1
A、迅速 B、精确 C、持久 D、局限
- 2、神经纤维动作电位上升支的离子流动是() 2
A、K⁺外流 B、K⁺内流 C、Na⁺外流 D、Na⁺内流
- 3、下列情况会引起血细胞比容降低的是() 3
A、缺铁性贫血 B、严重腹泻
C、大面积烧伤 D、反复呕吐
- 4、心率超过 180/min, 导致血输出量下降的主要原因是() 4
A、快速射血期缩短 B、心室舒张期变短
C、等容收缩期变短 D、等容舒张期变短
- 5、可用于诊断早期妊娠的激素是() 11
A、hCG B、LH C、FSH D、孕酮
- 6、心脏不会发生强直性收缩的原因是() 4
A、心肌细胞存在自律性 B、有效不应期长
C、舒张期的超常期长 D、心肌细胞存在兴奋性

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

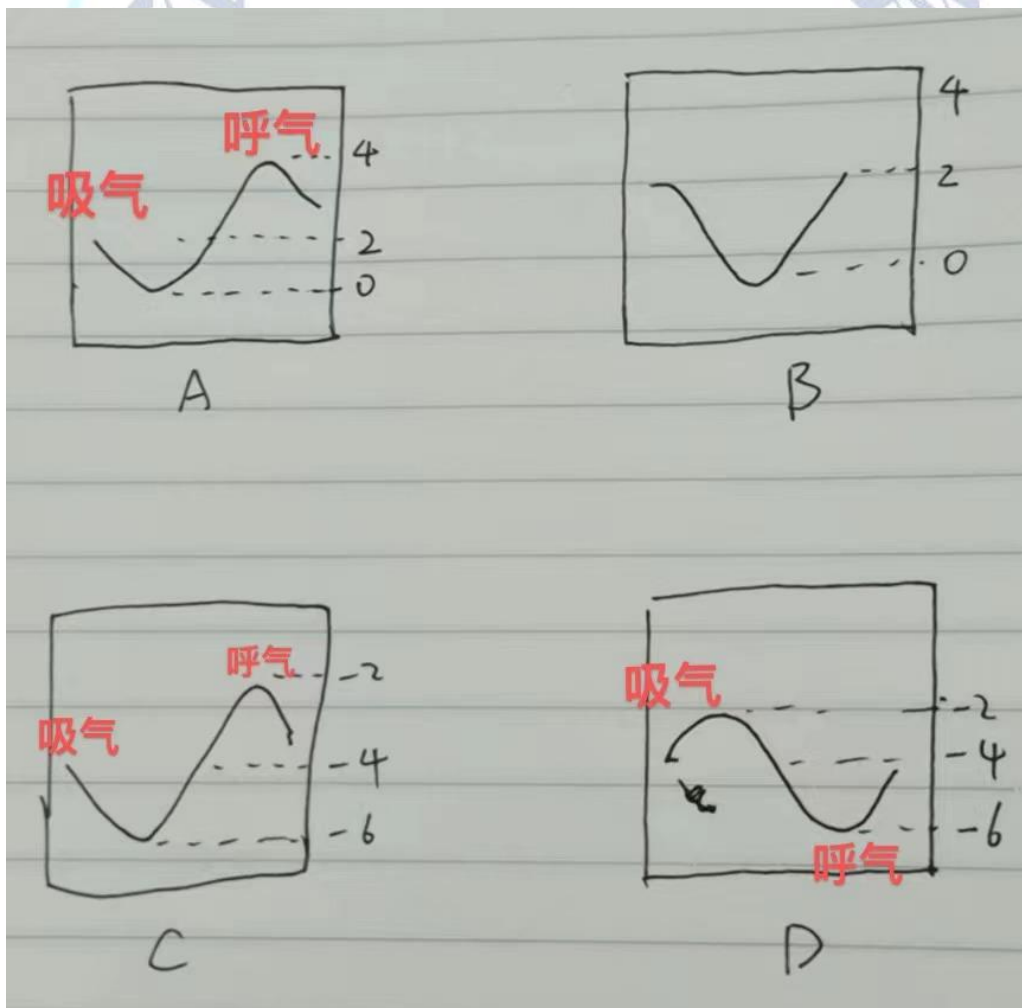
公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请添加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

- 7、下列能促进血液凝固的方法是() 3
A、降温至 5°C B、去除血浆 Ca^{2+}
C、加入肝素 D、提供粗糙面
- 8、按压颈动脉压力感受器使其增强可导致() 4
A、心率加快，血压降低
B、心率减慢，血压降低
C、心率加快，血压升高
D、心率减慢，血压升高
- 9、氧气在血液中的主要运输方式是() 5
A、物理溶解 B、氧合血红蛋白
C、碳酸氢盐 D、氨基甲酰血红蛋白
- 10、下列物质中属于第二信使的是() 2
A、ATP B、ADP C、cAMP D、ACTH
- 11、中枢化学感受器敏感的刺激物是() 5
A、动脉中的 CO_2 B、脑脊液中的 CO_2
C、动脉血中的 H^+ D、脑脊液中的 H^+
- 12、下图是胸膜腔内压的示意图，平静呼吸时正常人胸膜腔变化的曲线为() 5



这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等

请添加微信 xlg970723

公众号：浪哥专插本生理学

- 13、下列食物胃排空速度快慢的顺序，正确的是（ ） 6
A、糖>脂肪>蛋白质 B、脂肪>蛋白质>糖
C、糖>蛋白质>脂肪 D、蛋白质>糖>脂肪
- 14、下列与肾小球有效滤过压形成无关的是（ ） 8
A、囊内压 B、血浆晶体渗透压
C、肾小球毛细血管血压 D、血浆胶体渗透压
- 15、在胃液内能促进维生素 B12 吸收的物质是（ ） 6
A、钠离子 B、内因子 C、盐酸 D、胃蛋白酶
- 16、人体能量代谢水平较稳定的环境温度是（ ） 7
A、0-10℃ B、10-20℃ C、20-30℃ D、30-40℃
- 17、体温调节的基本中枢是（ ） 7
A、延髓 B、下丘脑 C、脊髓 D、大脑皮层
- 18、人体细胞直接接触并赖以生存的环境是（ ） 1
A、细胞外液 B、血浆 C、组织液 D、细胞内液
- 19、近端小管重吸收 HCO_3^- 的主要形式是（ ） 8
A、 CO_2 B、 O_2 C、 HCO_3^- D、 H_2CO_3
- 20、临床中用静脉注射 20% 的甘露醇来利尿消肿，其机制是（ ） 8
A、肾小球滤过率增高 B、抗利尿激素释放减少
C、醛固酮释放减少 D、小管液溶质的浓度增高
- 21、下列关于近视眼的说法，错误的是（ ） 9
A、晶状体前后径过长 B、佩戴凹透镜矫正
C、光线聚焦在在视网膜前 D、眼的折光能力减弱
- 22、局部麻醉药镇痛的原理是破坏了神经纤维的（ ） 10
A、结构完整性 B、髓鞘
C、功能完整性 D、绝缘性
- 23、副交感神经兴奋后会出现（ ） 10
A、瞳孔散大 B、胃肠平滑肌收缩
C、心率加快 D、膀胱逼尿肌舒张
- 24、与女性基础体温升高有关的激素是（ ） 11
A、雌激素 B、孕激素 C、卵泡生成素 D、黄体生成素
- 25、某人大脑皮层左侧运动区受损时，表现为下列那部分的躯体运动受损（ ） 10
A、右半身 B、右侧面部 C、左半身 D、左侧面部

二、名词解释(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 1、**吸收**：指的是小分子物质通过消化道黏膜进入血液或淋巴液，从而进入人体内的过程。 6
- 2、**心动周期**：心脏一次收缩和舒张构成一个机械活动周期称为心动周期，包括收缩期和舒张期。 4
- 3、**水利尿**：因一次性饮大量清水，反射性地引起抗利尿激素合成、分泌减少所导致的尿量明显增多的现象。 8
- 4、**等渗溶液**：指的是渗透压和血浆渗透压相等的溶液，如 0.9% 的 NaCl 溶液（生理盐水）。 3
- 5、**突触**：指神经元与神经元或神经元与效应细胞之间相互接触并进行信息传递 10

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

的部位。包括化学性突触和电突触。

三、简答题(本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分)

1、人从长期蹲着突然站起，暂时感到头晕。从静脉回心血量的影响因素来解释这种情况。

4

答：影响静脉回心血量的因素包括循环血量、心肌收缩力、呼吸运动、下肢骨骼肌的活动、体位及重力的影响。人从长期蹲着突然站起时，下肢静脉扩张，同时因为重力的影响，导致滞留于下肢的血量增加，回心血量减少，导致心室舒张末期充盈量减少，心输出量减少，从而引起大脑短暂性的缺血缺氧，出现头晕的表现。

2、小脑损害的人，走路不稳，试结合案例简述小脑的生理功能。

10

答：小脑对躯体运动的调节作用包括

- (1) 通过与前庭核联系，维持身体平衡。
- (2) 调节肌紧张，主要起易化作用（加强肌紧张及肌运动）。
- (3) 协调随意运动，参与精细运动的完成。

因此，当小脑发生损伤后，会有如下表现：共济失调、平衡障碍、肌张力减退、肌无力、意向性震颤等。

3、问肺通气量和肺泡通气量的计算方式及其数值，并以肺通气为依据，判断两种呼吸形式哪个更有效。

5

呼吸形式	潮气量 (ml)	呼吸频率	无效腔气量 (ml)
浅快	250	25	150
深慢	1000	6	150

答：(1) 浅快呼吸：

肺通气量 = 潮气量 X 呼吸频率 = 250ml X 25 次/分 = 6000ml/分

肺泡通气量 = (潮气量 - 无效腔气量) X 呼吸频率 = (250 - 150) ml X 25 次/分 = 2500ml/分

(2) 深慢呼吸：

肺通气量 = 潮气量 X 呼吸频率 = 1000ml X 6 次/分 = 6000ml/分

肺泡通气量 = (潮气量 - 无效腔气量) X 呼吸频率 = (1000 - 150) ml X 6 次/分 = 5100ml/分

由以上计算结果可知，实际上，虽然肺通气量相同，但浅而快的呼吸会降低肺泡通气量，对人体不利，适当的深而慢的呼吸增大肺泡通气量，提高肺通气效率。因此，深慢呼吸比浅快呼吸更有效。

四、论述题(本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分)

1、试述异化扩散和单纯扩散的异同点，并举例说明。

答：

2

(1) 相同点：单纯扩散和易化扩散都属于被动转运，本身都不需要代谢耗能，是小分子物质顺浓度梯度和（或）电位梯度进行的跨膜转运。

这里，是专插本生理学最好的学习平台！ 公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

(2) 不同点:

- ① 单纯扩散属于一种简单的物理过程，不需要借助膜蛋白的协助，转运的效率取决于膜两侧的浓度差和膜对物质的通透性，转运的物质是脂溶性小分子物质或少数不带电荷的极性小分子物质，如 CO_2 、 O_2 、乙醇、甘油等。
- ② 易化扩散需要膜蛋白的协助，转运的是非脂溶性的小分子物质或带电离子。根据膜蛋白的不同，易化扩散分为载体转运和通道转运，如葡萄糖和氨基酸进入细胞红细胞、动作电位去极化 Na^+ 内流等。易化扩散转运的效率除和浓度差有关外，也取决于载体蛋白和通道蛋白的数量和功能状态，从而使易化扩散具有特异性、饱和性、竞争性抑制等特点。

五、病例分析题(本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分)

女性患者，体温高，烦躁不安，多汗，临床诊断：甲状腺功能亢进。

问：

1、这位病人的基础代谢率有什么改变？（2 分）7

答：基础代谢率（BMR）升高。

2、甲状腺的主要生理功能。（5 分）11

答：（1）对代谢的影响：

- ① 增强能量代谢，提高机体耗氧量和产热量。
- ② 对蛋白质代谢的影响：生理剂量的甲状腺激素促进蛋白质合成。甲状腺激素分泌过多促进蛋白质分解。
- ③ 对糖代谢的影响：促进小肠吸收葡萄糖、肝糖原分解，加强肾上腺素、胰高血糖素、糖皮质激素、生长激素升高血糖的作用；同时加强外周组织对葡萄糖的摄取和利用。因此，甲亢患者餐后血糖升高，而后很快下降。
- ④ 对脂肪代谢的影响：促进脂肪分解和脂肪酸氧化，加速胆固醇降解。

（2）对生长发育的影响：促进生长发育，主要影响骨骼和中枢神经（大脑）的发育。

（3）对神经系统的影响：提高中枢神经系统及交感神经系统的兴奋性。

（4）对心血管系统的影响：使心率增快、心肌收缩力增强，心输出量增加；同时使外周血管舒张，从而导致脉压增大。

（5）对消化系统的影响：促进胃肠运动及消化液分泌。

3、病人的 T_3 和 T_4 升高，导致 TSH 降低，这是一种什么调节机制？（3 分）

答：这是 T_3 和 T_4 对腺垂体的负反馈调节机制。腺垂体对血中 T_3 、 T_4 变化十分敏感，血中 T_3 、 T_4 浓度升高，可反馈性引起 TSH 合成、分泌减少。

单项选择题答案：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学

专插本生理学交流群、资料、课程等
请添加微信 xlg970723
公众号：浪哥专插本生理学

C	D	A	B	A	B	D	B	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	C	B	B	C	B	A	A	D
21	22	23	24	25					
D	C	B	B	A					



这里，是专插本生理学最好的学习平台！

公众号：浪哥专插本生理学